大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

华中科技大学考试卷（A卷）

课程名称 线性代数 考试学期 20-21（1） 得分 _____

适用专业 非电类工科专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 120分钟

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

姓名_____

学号_____

密 封 线

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一. 得分：(18%)填空题（E 表示单位矩阵）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ x & 1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，若 AB 是对称矩阵，则 $x=$_____；

2. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1}=$_____；

3. 若 3×3 矩阵 A 的特征值是 $1,2,-1$，则 A 的伴随矩阵 A^* 的行列式 $|A^*|=$_____；

4. 齐次线性方程组 $x+2y-5z=0$ 的一个基础解系是_____；

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+x_3^2+tx_1x_3$ 是正定的，则参数 t 满足条件_____；

6. 若矩阵 $\begin{pmatrix}1 & a\\ 2 & 2\end{pmatrix}$ 不与对角阵相似，则参数 $a=$_____。

二. 得分：（12%）选择题

1. 假设 A,B 都是可逆矩阵，则矩阵方程 $AXB=C$ 的解为（_____）

（A） $X=A^{-1}B^{-1}C$；　　（B） $X=CA^{-1}B^{-1}$；

（C） $X=A^{-1}CB^{-1}$；　　（D） $X=B^{-1}CA^{-1}$。

2. 下列矩阵中，与矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$ 合同的矩阵是（_____）

（A） $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$；　（B） $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$；　（C） $\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$；　（D） $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 3 & 2\end{pmatrix}$

3. 假设 A,B 分别是 $s\times s$ 和 $n\times n$ 矩阵，则分块矩阵 $\begin{pmatrix}O & A\\ B & O\end{pmatrix}$ 的行列式是（_____）

（A） $|A||B|$；　（B） $-|A||B|$；　（C） $(-1)^{s+n}|A||B|$；　（D） $(-1)^{sn}|A||B|$。

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三．得分：　　（8%）计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix}$ 的值。

微信公众号·华武情报站

四．得分　　（6%）假设多项式 $f(x)=x^8-255$，矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$。求 $f(A)$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五．（16%）已知 2 是对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 1\\ 0 & 1 & x\end{pmatrix}$ 的二重特征值。

1. 求参数 x 的值，并求 A 的另一个特征值

2. 求 A 的所有特征向量；

微信公众号：华武情报站

3. 求一个正交矩阵 Q 及对角阵 Λ，使得 $Q^TAQ=\Lambda$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

六． 得分： （14%）假设 a,b 是实数，二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2ax_1x_3+2bx_2x_3$$

1． 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵 A；

2． 求一可逆线性变换 $x=Cy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；

3． 若 f 的秩等于 2，求参数 a,b 的值。

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

七. 得分： （16%）设向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\a\end{pmatrix}$ 与 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\b\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c\end{pmatrix}$ 等价。

1. 求向量组 β_1,β_2,β_3 的秩；

2. 求参数 a,b,c 的值；

微信公众号：华武情报站

3. 记 $A=(\alpha_1,\alpha_2),B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，求矩阵 X，使得 $AX=B$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

八．得分：　　（10%）证明题（本题所涉及的数均是实数，所有矩阵均是实矩阵）：

1．假设 A 是 $n\times n$ 矩阵，x 是 A 的属于特征值 a 的特征向量，y 是 A^T 的属于特征值 b 的特征向量。若 $a\neq b$，证明：x 与 y 正交。

微信公众号:华武情报站

2．假设 A,B 都是 $s\times n$ 矩阵。若 $A+B$ 的秩 $r(A+B)=n$，证明：矩阵 $M=A^TA+B^TB$ 的特征值均大于零。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】